



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

Applicativo Palestra

Autore:
Giuntini Francesco

N° Matricola:
7024189

Indice

I	Software Requirements Specification	2
1	Introduzione	2
1.1	Descrizione del progetto	2
1.2	Definizioni e abbreviazioni	2
2	Progettazione	3
2.1	Diagrammi dei casi d'uso	3
2.2	Template dei casi d'uso	3
2.2.1	U-01: Login	4
2.3	Template dei casi d'uso del PT	4
2.3.1	PT-02: Registrazione nuovo Atleta	5
2.3.2	PT-03: Creazione nuova Scheda	6
2.3.3	PT-04: Configurazione Sessioni di Allenamento in una Scheda	7
2.3.4	PT-05: Assegnazione Scheda ad un Atleta	8
2.3.5	PT-06: Gestione Richiesta di Sessione di Allenamento	9
2.3.6	PT-07: Visualizzazione Sessioni Prenotate	9
2.3.7	PT-08: Visualizzazione Atleti	10
2.4	Template dei casi d'uso dell'Atleta	11
2.4.1	A-01: Completamento Profilo	11
2.4.2	A-03: Richiesta Sessione di Allenamento	12
2.4.3	A-04: Visualizzazione Schede Assegnate	12
2.4.4	A-05: Modifica Dati Anagrafici	13
2.4.5	A-06: Visualizzazione Sessioni Prenotate	13

Parte I

Software Requirements Specification

1 Introduzione

[Nome] è un backend per un applicativo progettato per i Personal Trainer, che consente loro di digitalizzare la gestione degli atleti, creare schede di allenamento personalizzate e semplificare l'organizzazione delle sessioni di allenamento con tali atleti.

1.1 Descrizione del progetto

Gli attori in gioco sono 2:

- **PT:** è colui che offre il servizio, si occupa di registrare i propri atleti e assegnare a tali atleti delle schede di allenamento. Può inoltre ricevere e gestire delle richieste per sessioni di allenamento con i propri atleti.
- **Atleta:** è colui che riceve il servizio dal PT, utilizza l'applicativo per consultare le schede che gli sono state assegnate dal proprio PT e può richiedere delle sessioni di allenamento congiunte con il PT.

Una scheda raggruppa delle sessioni di allenamento, che a loro volta raggruppano la lista di esercizi da eseguire durante ogni sessione. Per facilitare la creazione delle schede, il sistema permette al PT di creare dei modelli di scheda da usare come base per creare le schede da assegnare agli atleti. Una volta selezionato un template il PT dovrà impostare il numero di mesi e inserire i pesi/serie/ripetizioni per ciascun esercizio.

1.2 Definizioni e abbreviazioni

- **PT:** Personal Trainer che utilizza l'applicativo.
- **Atleta:** l'utente finale che riceve il servizio dal PT.
- **Scheda:** il piano di allenamento.

2 Progettazione

2.1 Diagrammi dei casi d'uso

Segue il diagramma dei casi d'uso:

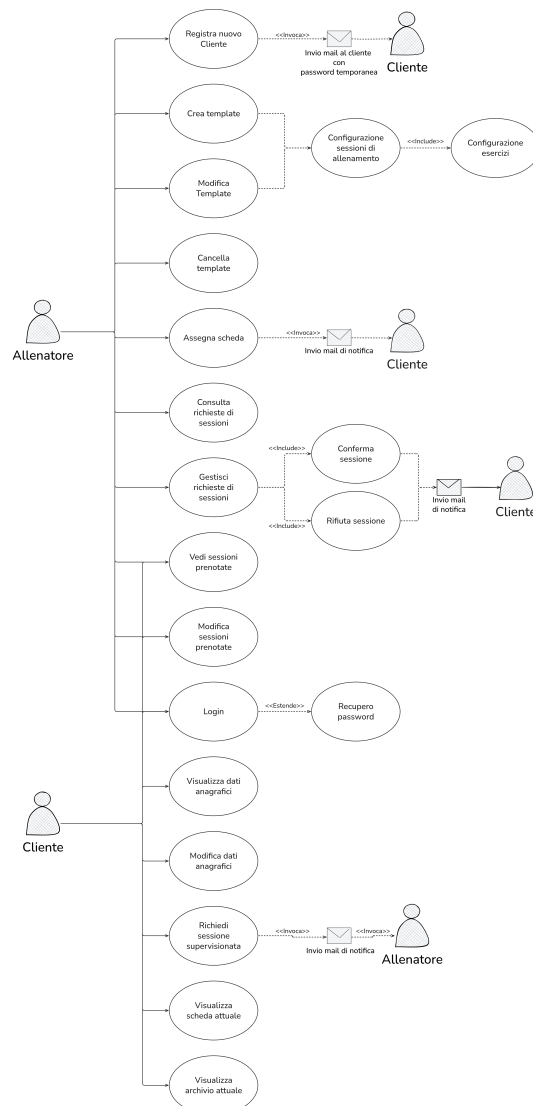


Figura 1: Diagramma dei casi d'uso

Nel diagramma dei casi d'uso sono rappresentate le interazioni tra gli attori ed il sistema. Sono presenti alcune azioni che i due attori hanno in comune, in particolare il login e la visualizzazione/modifica delle sessioni prenotate.

2.2 Template dei casi d'uso

Seguono i template dei casi d'uso comuni a entrambi gli attori:

2.2.1 U-01: Login

ID Caso d'Uso	U-01
Nome	Login
Attore Primario	Utente (PT o Atleta)
Descrizione	L'utente accede al sistema inserendo la propria email e il codice di accesso temporaneo che il sistema gli invia per posta elettronica.
Pre-condizioni	L'utente deve essere registrato nel sistema.
Post-condizioni	L'utente è autenticato e può utilizzare le funzioni previste per il proprio ruolo.
Flusso Principale	1. L'utente atterra sulla pagina di login. 2. Il sistema mostra il form di inserimento email. 3. L'utente inserisce la email. 4. L'utente preme il pulsante "Continua". 5. Il sistema verifica la mail nel database. 6. Il sistema genera un codice di accesso temporaneo e lo invia per mail all'utente. 7. Il sistema mostra il form di inserimento del codice di accesso. 8. L'utente inserisce il codice di accesso. 9. L'utente preme il pulsante "Accedi". 10. Il sistema verifica il codice di accesso e lo invalida. 11. Il sistema autentica l'utente e lo indirizza alla propria area.
Flussi Alternativi	5a. Email non registrata: - Il sistema mostra un messaggio di errore ("Email non valida"). - Il flusso riprende dal punto 2. 10a. Codice di accesso errato: - Il sistema mostra un messaggio di errore ("Codice di accesso non valido"). - Il flusso riprende dal punto 8. 10b. Codice di accesso scaduto: - Il sistema mostra un messaggio di errore ("Codice di accesso scaduto"). - Il flusso riprende dal punto 2, in quanto si deve richiedere l'invio di un nuovo codice. 11a. Profilo dell'atleta incompleto: - Se l'utente autenticato è un Atleta che non ha ancora inserito i propri dati anagrafici e fisici, il sistema lo indirizza al caso d'uso A-01 (Completamento Profilo) prima di dargli accesso alle altre funzioni.
Note	Il sistema non memorizza alcuna password: l'autenticazione è la stessa per entrambi gli attori e si basa esclusivamente sul codice di accesso temporaneo. Il codice è monouso e ha una validità limitata nel tempo; il sistema lo invalida sia al primo utilizzo sia alla scadenza.

2.3 Template dei casi d'uso del PT

Seguono i template dei casi d'uso del PT:

2.3.1 PT-02: Registrazione nuovo Atleta

ID Caso d'Uso	PT-02
Nome	Registrazione nuovo Atleta
Attore Primario	PT
Attore Secondario	Atleta da Registrare
Descrizione	Il PT crea l'account di un nuovo atleta e il sistema invita l'atleta ad accedere all'applicativo.
Pre-condizioni	Il PT deve essere loggato e deve avere la mail dell'atleta da registrare.
Post-condizioni	L'atleta ha un account nell'applicativo ed è stato invitato ad accedervi. Il suo profilo resta incompleto finché l'atleta non esegue il caso d'uso A-01.
Flusso Principale	1. Il PT atterra sulla pagina di creazione nuovo atleta. 2. Il sistema mostra il form di inserimento dati dell'atleta (nome, cognome e mail). 3. Il PT inserisce i dati. 4. Il PT preme il pulsante "Crea atleta". 5. Il sistema verifica che la mail sia valida e non sia già presente nel database. 6. Il sistema crea l'account dell'atleta e lo associa al PT. 7. Il sistema mostra una pagina di conferma creazione. 8. Il sistema invia una mail all'atleta con l'invito ad accedere all'applicativo e le istruzioni per il primo accesso.
Flussi Alternativi	5a. Email già presente - Il sistema mostra un messaggio di errore ("Atleta con questa email già presente"). - Il flusso riprende dal punto 2. 5b. Email non valida - Il sistema mostra un messaggio di errore ("Email non valida"). - Il flusso riprende dal punto 2.
Note	L'invito non contiene credenziali: l'atleta accede tramite il caso d'uso U-01 (Login), che gli invia un codice di accesso temporaneo, e completa poi il proprio profilo con A-01.

2.3.2 PT-03: Creazione nuova Scheda

ID Caso d'Uso	PT-03
Nome	Creazione nuova Scheda
Attore Primario	PT
Descrizione	Il PT crea una nuova scheda, il cui contenuto potrà essere assegnato a uno o più atleti.
Pre-condizioni	Il PT deve essere loggato.
Post-condizioni	Viene creata una nuova Scheda.
Flusso Principale	1. Il PT atterra sulla pagina di creazione nuova Scheda. 2. Il sistema mostra il form di inserimento dati della scheda (nome, descrizione, numero di sessioni di allenamento settimanali). 3. Il PT inserisce i dati della scheda. 4. Il PT preme il pulsante "Continua". 5. Il sistema verifica il nome nel database. 6. Il sistema mostra una pagina di conferma creazione. 7. Il sistema reindirizza il PT alla configurazione degli allenamenti.
Flussi Alternativi	5a. Scheda con stesso nome già presente - Il sistema mostra un messaggio di errore ("Esiste già una scheda con questo nome"). - Il flusso riprende dal punto 2.

2.3.3 PT-04: Configurazione Sessioni di Allenamento in una Scheda

ID Caso d'Uso	PT-04
Nome	Configurazione Sessioni di Allenamento in una Scheda
Attore Primario	PT
Descrizione	Il PT inserisce o modifica gli allenamenti presenti in una scheda.
Pre-condizioni	Il PT deve essere loggato e deve essere presente almeno una scheda da modificare, che non abbia assegnazioni attive.
Post-condizioni	Vengono configurati gli allenamenti di una scheda.
Flusso Principale	1. Il PT atterra sulla pagina di configurazione delle sessioni di allenamento. 2. Il sistema mostra la lista di sessioni di allenamento presenti. 3. Il PT preme su una delle sessioni di allenamento. 4. Il sistema mostra il dettaglio della sessione di allenamento corrente. 5. Il PT preme il tasto "Aggiungi Esercizio". 6. Il sistema mostra una lista di esercizi. 7. Il PT sceglie un esercizio dalla lista. 8. Il sistema mostra il form di inserimento dettagli esercizio. 9. Il PT configura l'esercizio inserendo: • Numero di serie/ripetizioni. • Tempo di recupero tra una serie e l'altra (in secondi). • Variante di esecuzione se presente (superserie, dropset, rest-pause etc...). • Tipo di progressione se presente (di carico, di volume, doppia progressione o di densità). • Altre note esecutive. 10. Il PT preme il tasto "Aggiungi Esercizio". 11. Il sistema aggiunge l'esercizio alla sessione. 12. Il flusso riprende dal punto 4.
Flussi Alternativi	5a. Modifica esercizio - Invece di aggiungere un nuovo esercizio il PT preme su un'esercizio già presente e modifica quello. - Il flusso riprende dal punto 4. 5b. Modifica sessione scelta - Il PT decide di modificare un'altra sessione di allenamento invece di quella corrente. - Il flusso riprende dal punto 1. 9c. Progressione non compatibile con l'esercizio - Non tutte le progressioni sono applicabili a tutti gli esercizi (una progressione di carico non ha senso su un esercizio a corpo libero, una di volume su un esercizio a cedimento). - Il sistema propone quindi solo le progressioni compatibili con l'esercizio scelto al passo 7; se nessuna lo è, il campo non viene proposto. - Il flusso riprende dal punto 9.
Variazioni	9a. Selezione variante di esecuzione - Se viene selezionata una variante potrebbero essere richiesti dati aggiuntivi (es. altri esercizi da effettuare in superserie, tempo di recupero tra una miniserie e l'altra nel rest-pause etc..). 9b. Selezione tipo di progressione - Se viene selezionata una progressione potrebbero essere richiesti dati aggiuntivi (es. modifica settimanale del peso nella progressione di carico, delle serie/ripetizioni nella progressione di volume, di entrambi nella doppia

2.3.4 PT-05: Assegnazione Scheda ad un Atleta

ID Caso d'Uso	PT-05
Nome	Assegnazione Scheda ad un Atleta
Attore Primario	PT
Descrizione	Il PT assegna ad un atleta una scheda già presente nel sistema.
Pre-condizioni	Il PT deve essere loggato e deve essere presente almeno una scheda configurata.
Post-condizioni	La scheda scelta risulta assegnata all'atleta, con i carichi della prima settimana specifici per lui.
Flusso Principale	1. Il PT si trova sulla pagina di dettaglio di un atleta, raggiunta tramite il caso d'uso PT-08. 2. Il PT preme il tasto "Assegna nuova Scheda". 3. Il sistema mostra la lista delle schede presenti nel sistema. 4. Il PT preme sulla scheda che vuole usare. 5. Il sistema mostra il form di inserimento dei dati aggiuntivi necessari, in particolare la data di inizio della scheda, e la durata della scheda, derivata dal numero di blocchi mensili configurati in PT-04. 6. Il PT inserisce i dati e preme il tasto "Continua". 7. Il sistema mostra il form per inserire i pesi degli esercizi delle sessioni della prima settimana (vedi le Note). 8. Il PT inserisce i dati nel form e preme il tasto "Assegna Scheda". 9. Il sistema assegna la Scheda all'Atleta. 10. Il sistema invia una mail di notifica all'Atleta per informarlo che c'è una nuova scheda assegnata.
Flussi Alternativi	4a. Creazione scheda ad hoc - Invece di scegliere una scheda già presente, il PT può crearne una da zero per l'atleta. - Il flusso continua dal passo 1 del caso d'uso PT-03, successivamente dal passo 1 del caso d'uso PT-04. - Dopo la creazione della scheda il flusso riprende dal passo 5.
Note	Nota 1: sarà necessario inserire i pesi degli esercizi solo per le sessioni della prima settimana di allenamento, i pesi delle settimane successive saranno calcolati automaticamente dalle percentuali delle progressioni se queste sono presenti, altrimenti verrà usato lo stesso peso per tutte le settimane. Nota 2: Nel caso di esercizi con variazione drop-set, andranno specificati 2 pesi diversi.

2.3.5 PT-06: Gestione Richiesta di Sessione di Allenamento

ID Caso d'Uso	PT-06
Nome	Gestione Richiesta di Sessione di Allenamento
Attore Primario	PT
Descrizione	Il PT conferma o rifiuta una richiesta di sessione di allenamento che ha ricevuto da un atleta.
Pre-condizioni	Il PT deve essere autenticato, e deve essere presente almeno una richiesta di sessione in attesa di essere confermata o rifiutata.
Post-condizioni	La richiesta di sessione viene confermata o rifiutata, e l'atleta riceve una mail di notifica di conferma o rifiuto.
Flusso Principale	1. Il PT atterra sulla pagina della lista richieste di sessione. 2. Il PT preme una richiesta. 3. Il sistema mostra i dettagli della richiesta, in particolare l'atleta che la ha effettuata, la palestra in cui tale atleta si allena, la data/ora e motivazione della richiesta. 4. Il PT preme il tasto "Conferma Richiesta". 5. Il sistema crea nel database la sessione di allenamento. 6. Il sistema invia all'atleta una mail per informarlo che la richiesta è stata confermata.
Flussi Alternativi	4a. Tasto "Rifiuta Richiesta" - Il sistema mostra un form con la motivazione del rifiuto. - Il PT preme il tasto "Conferma Rifiuto". - Il sistema salva la richiesta rifiutata. - Il sistema invia all'atleta una mail per informarlo che la richiesta è stata rifiutata.

2.3.6 PT-07: Visualizzazione Sessioni Prenotate

ID Caso d'Uso	PT-07
Nome	Visualizzazione Sessioni Prenotate
Attore Primario	PT
Descrizione	Il PT visualizza l'elenco delle sessioni di allenamento prenotate con i propri atleti.
Pre-condizioni	Il PT deve essere autenticato.
Post-condizioni	Il PT visualizza l'elenco delle sessioni prenotate.
Flusso Principale	1. Il PT atterra sulla pagina delle sessioni prenotate. 2. Il sistema mostra l'elenco delle sessioni prenotate con i propri atleti, divise per stato (confermate, in attesa, rifiutate). 3. Il PT può selezionare una sessione per visualizzarne i dettagli. 4. Il sistema mostra i dettagli della sessione, tra cui atleta, data, ora e motivazione.
Flussi Alternativi	3a. Nessuna sessione presente - Il sistema mostra un messaggio ("Nessuna sessione prenotata"). - Il flusso termina.

2.3.7 PT-08: Visualizzazione Atleti

ID Caso d'Uso	PT-08
Nome	Visualizzazione Atleti
Attore Primario	PT
Descrizione	Il PT visualizza l'elenco dei propri atleti e ne consulta i dettagli.
Pre-condizioni	Il PT deve essere autenticato.
Post-condizioni	Il PT visualizza i dettagli dell'atleta selezionato.
Flusso Principale	1. Il PT atterra sulla pagina dell'elenco dei propri atleti. 2. Il sistema mostra l'elenco degli atleti seguiti dal PT, in ordine alfabetico per cognome, riportando per ciascuno nome, cognome ed email. 3. Il PT preme su un atleta dell'elenco. 4. Il sistema mostra la pagina di dettaglio dell'atleta, che riporta: • i dati anagrafici (nome, cognome, età, email); • i dati fisici (altezza e peso); • le palestre in cui l'atleta si allena; • l'elenco delle schede assegnate, con nome, periodo di validità e stato; • l'elenco delle sessioni di allenamento e delle richieste di sessione che riguardano l'atleta, con data, ora e stato. 5. Il PT può premere il tasto "Assegna nuova Scheda" per assegnare una nuova scheda all'atleta. 6. Il flusso continua dal passo 3 del caso d'uso PT-05.
Flussi Alternativi	2a. Nessun atleta presente - Il sistema mostra un messaggio ("Nessun atleta registrato"). - Il flusso termina.
Note	Nota 1: tutte le informazioni della pagina di dettaglio sono in sola lettura. Lo statement attribuisce al PT la sola visualizzazione dei dettagli dei propri atleti, mentre l'inserimento e la modifica dei dati anagrafici spettano all'Atleta (caso d'uso A-05). Nota 2: gli elenchi di schede, sessioni e richieste possono essere vuoti; in tal caso il sistema mostra la corrispondente sezione vuota, senza che il flusso cambi. Nota 3: l'elenco delle schede assegnate è mostrato nel dettaglio anche perché consente al PT di verificare, prima di assegnarne una nuova tramite PT-05, che gli intervalli temporali delle schede dell'atleta non si sovrappongano. Nota 4: il PT vede esclusivamente i propri atleti; l'elenco corrisponde agli atleti associati al PT autenticato.

2.4 Template dei casi d'uso dell'Atleta

2.4.1 A-01: Completamento Profilo

ID Caso d'Uso	A-01
Nome	Completamento Profilo
Attore Primario	Atleta
Descrizione	Al primo accesso l'atleta inserisce i dati anagrafici e fisici che il PT non ha fornito al momento della creazione dell'account.
Pre-condizioni	L'atleta è autenticato (U-01) e il suo profilo è incompleto: il PT ne ha creato l'account (PT-02) fornendo soltanto nome, cognome ed email.
Post-condizioni	Il profilo dell'atleta è completo e l'atleta può utilizzare tutte le funzioni dell'applicativo.
Flusso Principale	1. Il sistema rileva che il profilo dell'atleta è incompleto. 2. Il sistema mostra il form con i dati mancanti (data di nascita, altezza, peso). 3. L'atleta inserisce i dati. 4. L'atleta preme il bottone "Completa Registrazione". 5. Il sistema valida i dati inseriti. 6. Il sistema salva i dati nel database. 7. Il sistema indirizza l'atleta alla propria area personale.
Flussi Alternativi	2a. L'atleta abbandona prima di completare: - Il profilo resta incompleto e nessun dato viene salvato. - Al successivo accesso il sistema ripropone il flusso dal punto 1. 5a. Dati non validi: - Il sistema mostra un messaggio di errore ("Controllare i dati inseriti"), indicando i campi non validi (data di nascita futura, altezza o peso non positivi). - Il flusso riprende dal punto 2.
Note	Finché il profilo è incompleto l'atleta non può accedere alle altre funzioni dell'applicativo. I dati richiesti non sono facoltativi: la data di nascita alimenta l'operazione <code>getAge()</code> di <code>Athlete</code> , mentre altezza e peso servono al PT per la prescrizione dei carichi. L'atleta potrà modificarli in seguito tramite il caso d'uso A-05 (Modifica Dati Anagrafici).

2.4.2 A-03: Richiesta Sessione di Allenamento

ID Caso d'Uso	A-03
Nome	Richiesta Sessione di Allenamento
Attore Primario	Atleta registrato
Descrizione	L'atleta richiede una sessione di allenamento con il PT fornendo data e motivazione.
Pre-condizioni	L'atleta deve essere autenticato.
Post-condizioni	Viene creata una sessione di allenamento in attesa di conferma dal PT, il quale riceve una mail di notifica.
Flusso Principale	1. L'atleta atterra sulla pagina della lista sessioni prenotate. 2. L'atleta preme il tasto "Richiedi Appuntamento". 3. Il sistema mostra il form di richiesta appuntamento. 4. L'atleta inserisce i dati necessari, in particolare data e ora della sessione e la motivazione. 5. L'atleta preme il tasto "Invia Richiesta". 6. Il sistema verifica i dati nel database. 7. Il sistema salva nel database la richiesta di sessione. 8. Il sistema invia al PT una mail per informarlo della nuova richiesta.
Flussi Alternativi	6a. Richiesta in attesa già presente - Il sistema mostra un messaggio di errore ("C'è già una richiesta di sessione in attesa di risposta"). - Il flusso riprende dal punto 1.

2.4.3 A-04: Visualizzazione Schede Assegnate

ID Caso d'Uso	A-04
Nome	Visualizzazione Schede Assegnate
Attore Primario	Atleta registrato
Descrizione	L'atleta visualizza l'elenco delle schede di allenamento che gli sono state assegnate dal proprio PT.
Pre-condizioni	L'atleta deve essere autenticato e deve avere almeno una scheda assegnata.
Post-condizioni	L'atleta visualizza l'elenco delle schede assegnate e i relativi dettagli.
Flusso Principale	1. L'atleta atterra sulla pagina delle schede. 2. Il sistema mostra l'elenco delle schede di allenamento assegnate, con nome, date e stato. 3. L'atleta seleziona una scheda per visualizzarne i dettagli. 4. Il sistema mostra il dettaglio della scheda, con i mesi, le sessioni di allenamento e gli esercizi previsti.
Flussi Alternativi	2a. Nessuna scheda assegnata - Il sistema mostra un messaggio ("Nessuna scheda di allenamento assegnata"). - Il flusso termina.

2.4.4 A-05: Modifica Dati Anagrafici

ID Caso d'Uso	A-05
Nome	Modifica Dati Anagrafici
Attore Primario	Atleta registrato
Descrizione	L'atleta modifica i propri dati anagrafici (altezza, peso, data di nascita).
Pre-condizioni	L'atleta deve essere autenticato.
Post-condizioni	I dati anagrafici dell'atleta vengono aggiornati nel sistema.
Flusso Principale	1. L'atleta atterra sulla pagina del proprio profilo. 2. Il sistema mostra i dati anagrafici correnti. 3. L'atleta preme il tasto "Modifica Dati". 4. Il sistema mostra il form di modifica dati (data di nascita, altezza, peso). 5. L'atleta modifica i dati desiderati. 6. L'atleta preme il tasto "Salva Modifiche". 7. Il sistema verifica e salva i dati nel database. 8. Il sistema mostra un messaggio di conferma.
Flussi Alternativi	7a. Dati non validi - Il sistema mostra un messaggio di errore ("Dati inseriti non validi"). - Il flusso riprende dal punto 4.

2.4.5 A-06: Visualizzazione Sessioni Prenotate

ID Caso d'Uso	A-06
Nome	Visualizzazione Sessioni Prenotate
Attore Primario	Atleta registrato
Descrizione	L'atleta visualizza l'elenco delle proprie sessioni di allenamento prenotate con il PT.
Pre-condizioni	L'atleta deve essere autenticato.
Post-condizioni	L'atleta visualizza l'elenco delle proprie sessioni prenotate.
Flusso Principale	1. L'atleta atterra sulla pagina delle sessioni prenotate. 2. Il sistema mostra l'elenco delle sessioni prenotate dall'atleta, divise per stato (confermate, in attesa, rifiutate). 3. L'atleta può selezionare una sessione per visualizzarne i dettagli. 4. Il sistema mostra i dettagli della sessione, tra cui data, ora, stato e motivazione.
Flussi Alternativi	2a. Nessuna sessione presente - Il sistema mostra un messaggio ("Nessuna sessione prenotata"). - Il flusso termina.